8 класс

Полёт пружинки

В этой задаче требуется оценка погрешностей измерений!

Оборудование: штатив с лапками [1], прозрачная трубка с делениями [2], латунная трубка, динамометр (5 Н), пружинка с гайкой [3], линейка.

Примечание:

Тело массы m, поднятое над землёй на высоту h обладает потенциальной энергией $E_{\text{п}} = mgh$.

Тело массы m, двигающееся со скоростью v обладает кинетической энергией $E_k = \frac{mv^2}{2}$.

В данной задаче пружина подчиняется закону Гука.

Пружина, растянутая на величину Δx обладает потенциальной энергией $\text{E}_{\text{упр}} = \frac{k\Delta x^2}{2}$, где k – коэффициент жёсткости пружины (коэффициент пропорциональности между силой и удлинением в законе Гука).

Для тела, свободно двигающегося в поле тяжести, в любой момент времени имеет место равенство: $E_k + E_{\text{п}} = const$.

Масса гайки и пружины $m_{\text{г}} + m_{\text{п}} = (7{,}50 \pm 0{,}01)$ г.

Задание:

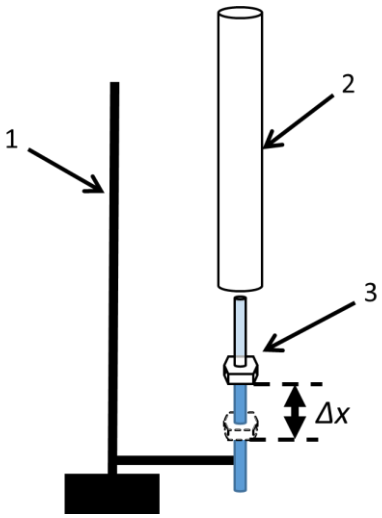
1. Снимите зависимость удлинения пружины Δx от приложенной силы F.
2. Определите коэффициент жёсткости k пружины.
3. Соберите установку, изображённую на рисунке. Накрутите гайку на край пружины.

Растяните пружинку на Δx и отпустите, она сожмётся, а затем свободно полетит в трубку. Посмотрим на этот процесс с энергетической точки зрения:

Растянув пружину, мы сообщили пружине энергию $E_{\text{упр}}$. При отпускании пружины, она сжимается, часть энергии пружины переходит в кинетическую энергию E_k гайки и пружинки, а часть энергии теряется. Явление потерь вам и предстоит исследовать.

Обозначим $Q = E_{\text{упр}} - \text{E}_k$ — потерянную энергию. Доля потерянной энергии – отношение потерянной энергии к изначально запасенной $\beta = \frac{Q}{E_{\text{упр}}}$.

4. Снимите зависимость высоты подлета пружины H от квадрата начального растяжения Δx^2
5. Отобразите полученную зависимость $H(\Delta x^2)$ на графике.
6. Оцените, какая доля энергии β теряется при сжатии пружины, если изначально её растяжение было $\Delta x = 4$ см.



IEPhO © 2016